



Examen SIG

Exercice 1 : (4 points)

Chaque question comporte plusieurs réponses, une et une seule étant exacte. Précisez la bonne réponse.

	Question	Réponse
Q1	Un fichier Geopackage ne peut contenir qu'une seule couche ?	A. Oui B. Non
Q2	Dans QGIS, la requête attributaire s'effectue à l'aide de l'outil ...	A. Sélection par expression B. Sélection par localisation C. Sélection par opération D. Sélection par numérisation
Q3	Parmi les cas suivants, lequel ne produit pas d'erreur topologique ?	A. Polygone A croise une partie du polygone B. B. Polygone B est entièrement contenu dans Polygone A. C. Il y a un trou entre les deux polygones A et B.
Q4	Les latitudes sont numérotées de ...	A. 0° à 90° vers le nord, et de 0° à 90° vers le sud. B. 0° à 90° vers l'est, et de 0° à 90° vers l'ouest. C. 0° à 180° vers le nord, et de 0° à 180° vers le sud. D. 0° à 180° vers l'est, et de 0° à 180° vers l'ouest.

Exercice 2 : (6 points)

1. Qu'est-ce qu'un SIG ? (1.5 points)
2. Quelle est la différence entre le format Shapefile et le format Geopackage ? (1 point)
3. Citer les étapes à suivre dans QGIS pour exporter une couche du format Shapefile au format Geopackage. (1 point)
4. Quel est l'outil utilisé pour effectuer une requête SQL sur une couche, et quelles sont les étapes à suivre pour exécuter une requête sur une couche à l'aide de cet outil ? (1.5 points)
5. Citer deux types de systèmes de projection cartographiques. (1 point)

Exercice 3 : (3 points)

Q1. Représenter dans un repère orthonormé la matrice raster correspondante au code suivant : (1.5 points)

1- ncols 3
2- nrows 3
3- xllcorner 1
4- yllcorner 1

5- cellsize 2
6- 142 139 138
7- 140 137 135
8- 136 135 130

Q2. Convertir la coordonnée 31.2345° en format DMS.

(1.5 points)

Exercice 4 : (7 points)

La figure ci-après représente une carte géographique de la Mauritanie qui comprend trois couches vectorielles distinctes :

1. La couche «**Wilayas**» regroupant toutes les wilayas, la table attribut associée contient les colonnes id, nom, surface et capitale.
2. La couche «**Communes**» regroupant toutes les communes de la Mauritanie, la table attribut associée contient les colonnes id, nom, surface et population.
3. La couche «**Routes**» regroupant toutes les autoroutes reliant les communes.



Ecrire les requêtes SQL suivantes :

- a. La requête qui liste toutes les communes dont le nom commence par une majuscule «A». (1 point)
- b. La requête qui liste toutes les communes de la wilaya de Nouakchott, dont le nom contient «sa» ou «tou», et dont la population est inférieure ou égale à 50000 habitants. (1.5 points)
- c. La requête qui donne la population totale de la wilaya de Gorgol à partir des populations de ses communes. (1.5 points)
- d. La requête qui liste toutes les communes qui se trouvent à l'intérieur de la wilaya d'Adrar. (1.5 points)
- e. La requête qui liste toutes les communes qui sont traversées par l'autoroute dont le nom se termine par «Atar». (1.5 points)



Examen SIG

(2022-2023)

Préparé par:

Ned Hassan / sidahmed
doueiry

Q1 → C

Q2 → A

Q3 → A

Q4 → A

Q1. Les métadonnées décrivent les caractéristiques des données (source, format, signification) ne sont pas des données géographiques ni attributaires.

Q2. .shp (shape file) utilisé dans SIG pour stocker des entités spatiales (point, lignes, polygones)

Q3. Mode Vecteur: Les objets géographiques sont représentés sous forme de lignes, polygones, points définis par des coordonnées.

Q4. L'accrochage permet d'aligner précisément un point ou un objet sur une autre entité pour éviter les erreurs topologiques.

Ex02:

1. Les principales Composantes des SIG:

- Données Spatiales (points, lignes, polygones)
- Données attributaires (information associées aux entités spatiales)
- Logiciels SIG (AGIS)
- Matériel SIG (GPS, satellites, drones)
- utilisateurs et applications (cartographie, urbanisme, géologie)

2. .shp: Stocke les données géométriques (points, lignes, ...)

• .dbf: Contient les attributs associés aux entités spatiales

• .shx: fichier d'indexation permettant d'accéder rapidement aux entités spatiales.



(suite)

outil utilisé : DB Manager

• Étapes :

- 1 - ouvrir DB Manager depuis le menu Database
- 2 - choisir la base de données contenant la couche
- 3 - Aller dans l'onglet Exécuter SQL
- 4 - Ecrire et exécuter la requête SQL
(visualiser les données sous forme Table ou de Carte)

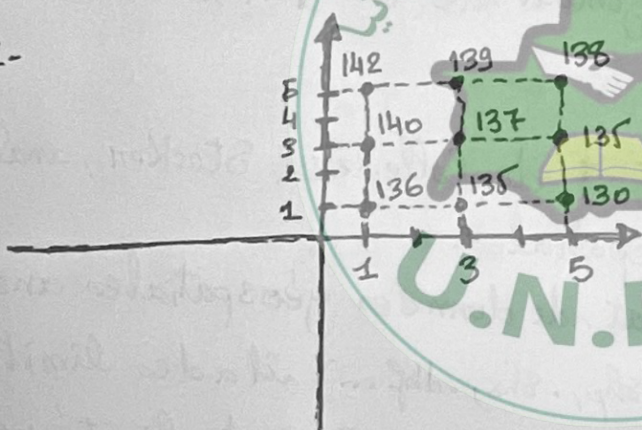
5.

1 - projection UTM

2 - projection Lambert

Exo 3%

Q1-



- Cellsize = 2 : chaque cellule à une taille de 2 unités
- xllcorner, yllcorner 1 : représente l'origine (1,1) en bas à gauche
- ncols : 3 colonnes
- nrows : 3 lignes

Q2. $31,2345^\circ$ DMS (Degrés, Minutes, Secondes):1. partie entière : $\boxed{31^\circ}$

2. Convertir partie décimale en Minutes :

$$0,2345 \times 60 = 14,07$$

partie entière : $\boxed{14}$

3. Convertir partie décimale en Secondes :

$$0,07 \times 60 = \boxed{4,2}$$

Si la coordonnée représente une :

• latitude : Nord (N) si positive
Sud (S) sinon

• Longitude : Est (E) positive
Ouest (W) sinon



- Select * From Communes where nom Like 'A%';
- b) Select * From Communes where id-wilaya = (
 Select id from wilayas where nom = 'Nouakchott')
 And (nom Like '%sa%' OR nom Like '%tou%')
 And population <= 50000;
- c) Select Sum (population) ~~From~~ As Total From communes
 where id_wilayas = (Select id from wilayas where
 nom = 'Gorgol');
- d) Select * From Communes where id-wilayas = (
 select id from wilayas where nom = 'atthiar');
- e) Select Distinct C.* From Communes c
 Join Routes r on ST-Intersects (c.geom, r.geom)
 where c.nom Like '%Atar%';

لا تنسونا من
 صالح الدعاء